

Étude sur la Guidance Silencieuse : L'Exploration Libre comme Vecteur d'Adaptation Motrice Implicite

Paul des Broses
IFT devinci

Résumé

L'apprentissage de nouvelles habiletés motrices s'appuie traditionnellement sur des instructions directives, ce qui peut limiter l'exploration spontanée et l'autonomie de l'utilisateur. Cette étude introduit le concept de "Guidance Silencieuse", un paradigme où l'adaptation neuromotrice est induite exclusivement par la manipulation implicite d'affordances audio-visuelles au sein d'un environnement numérique interactif. Quinze sujets sains, âgés de 21 à 63 ans, ont interagi avec un jeu ("Forest of Senses") contrôlé par un capteur isométrique haute fidélité (Dextrain Manipulandum), sans aucune consigne explicite sur le but à atteindre. Les résultats démontrent une adaptation motrice majeure et significative selon deux axes : l'émergence d'une individuation digitale (la force nette d'isolation passant de 2.88 N à 4.53 N, $p = 0.0020$), stimulée par une contrainte de fatigue virtuelle obligeant la rotation motrice ; et la convergence de la force vers une cible sub-maximale invisible (l'exactitude passant de 43.4% à 60.4%, $p = 0.0054$). En prouvant que l'agentivité totale peut coexister avec une exigence biomécanique stricte, cette étude ouvre de nouvelles perspectives pour le design interactif en neuro-rééducation post-AVC.

Mots-clés : Interaction Homme-Machine, Neuro-rééducation, Biomécanique, Game Design implicite.

1 Introduction

L'apprentissage de nouvelles habiletés motrices via des interfaces numériques s'appuie traditionnellement sur des tutoriels explicites ou des instructions directives. Si cette approche garantit une compréhension cognitive rapide d'une tâche, elle limite paradoxalement l'exploration sensori-motrice spontanée. La littérature en psychologie de l'engagement [7] démontre d'ailleurs que la motivation intrinsèque dans les environnements virtuels dépend fortement de la satisfaction du besoin d'autonomie. Or, dans la conception d'environnements interactifs thérapeutiques, la tendance reste de dicter le mouvement plutôt que de laisser l'utilisateur le découvrir.

Bien que l'exploration implicite soit une mécanique d'intégration (onboarding) courante dans le *game design* ludique [5] (à l'instar des mondes ouverts guidés par l'architecture environnementale), nous proposons dans cette étude de redéfinir et de transférer ce paradigme comme un véritable outil biomécanique clinique : la "Guidance Silencieuse".

Nous avons conçu un environnement interactif sur écran, contrôlé par un capteur isométrique haute fidélité, agissant comme une matrice de contraintes neuromotrices implicites. L'objectif est de démontrer qu'il est possible de réorienter finement l'effort moteur d'un utilisateur en s'appuyant exclusivement sur l'exploration libre et la manipulation d'affordances audio-visuelles.

Pour garantir une agentivité totale, le protocole d'interaction repose sur une "Consigne Zéro". Les utilisateurs sont introduits au système avec une unique directive ouverte : « *Avec ce capteur, tu vas contrôler ce qu'il se passe dans le monde. Explore librement. Il y a 4 phases, la première n'est qu'une phase de calibration d'une minute.* » Cet article vise à prouver que cette absence d'instruction, couplée à une boucle de biofeedback réactive, force le système nerveux central à s'adapter selon deux axes comportementaux majeurs :

1. **L'émergence de l'individuation** : L'inhibition spontanée des co-activations musculaires pour isoler le contrôle d'un seul doigt, stimulée indirectement par l'obligation d'effectuer une rotation motrice pour contourner une fatigue virtuelle.
2. **La convergence sub-maximale** : L'abandon d'une force balistique au profit d'une régulation isométrique ciblée.

En validant la faisabilité de cette approche sur une cohorte de 15 sujets sains, cette étude interroge la capacité des environnements interactifs à "sculpter" le comportement moteur, ouvrant des perspectives pour des applications futures en neuro-ingénierie et en réadaptation post-AVC.

2 Travaux Connexes

Notre démarche se situe au carrefour de la conception d'interfaces implicites et de la biomécanique du contrôle moteur.

2.1 Conception Implicite et Charge Cognitive

Les travaux de Hatzl et al. [4] sur l'intégration des utilisateurs ont démontré que les environnements à faible complexité bénéficient de repères implicites plutôt que d'instructions textuelles, préservant ainsi l'agentivité. La perception des opportunités d'action d'une interface (affordances) requiert une exploration active [2]. Dans notre système, cette exploration permet à l'utilisateur de déduire les lois physiques par essais-erreurs. Le choix d'un design minimaliste (sans interface chiffrée) s'appuie également sur les recommandations de Nast et al. [6], qui soulignent qu'un feedback visuel simple limite la surcharge cognitive et favorise la prise de conscience corporelle.

2.2 Interaction Incarnée et Manipulation du Feedback

Lorsque les mouvements du corps modifient un environnement numérique de manière synchrone (Embodied Interaction), il devient possible de manipuler les retours sensoriels pour guider l'apprentissage [3]. Adamovich et al. [1] soulignent que l'introduction de distorsions ou d'écarts entre le mouvement réel et le feedback virtuel est un levier puissant pour forcer l'activation de réseaux cérébraux ciblés. Notre système exploite ce principe en instaurant des modulations et extinctions de feedback (audio et visuel) en réponse à une action biomécanique inadaptée.

2.3 L'Individuation Digitale : Une Justification Biomécanique

Le mouvement humain est naturellement limité par des couplages neuronaux et biomécaniques qui forcent les doigts à bouger de concert (syncinésies), un phénomène quantifié chez le sujet sain par un déficit physiologique d'indépendance [8]. Xu et al. [10] ont démontré que la récupération de la force globale et du contrôle fin (individuation) s'appuie sur des systèmes neuronaux distincts. Térémetz et al. [9] confirment que l'entraînement isométrique ciblant spécifiquement cette indépendance via un capteur haute fidélité surpasse les thérapies globales conventionnelles.

3 Conception du Système et Méthodologie

3.1 Interface Matérielle et Logicielle

L'interaction s'effectue via le Dextrain Manipulandum [9], un capteur isométrique mesurant la force de compression des cinq doigts à une fréquence algorithmique d'environ 14 Hz. L'environnement virtuel interactif, "Forest of Senses", ne comporte aucun texte ni score chiffré visible. Le sentiment de progression est traduit par une évolution poétique et implicite du décor ambiant. Le passage à travers les quatre phases de l'expérience est dicté par un algorithme silencieux validant l'accumulation de mouvements répondant aux contraintes implicites.



FIGURE 1 – Photographie du dispositif matériel isométrique (Dextrain) utilisé pour l'interaction.

3.2 Les Quatre Phases de Contrainte et d'Évolution Ambiante

La mécanique de fatigue virtuelle est active dès la Phase 1 et se maintient lors de la Phase 2. Elle agit comme une jauge d'énergie bloquante qui contraint l'utilisateur à la rotation digitale pour progresser.

- **Phase 0 (Baseline)** : Exploration libre sans contrainte pour évaluer le couplage digital naturel. L’environnement visuel réagit en affichant des fontaines de particules dont le comportement dépend du doigt utilisé et de la pression exercée.
- **Phase 1 (Rotation et Volume)** : L’exigence d’individuation est introduite dès cette phase via le calcul de la Force Nette d’Isolation, couplée à la règle du *winner-takes-all* (les deux restant actives jusqu’en Phase 3) : seul le doigt le plus fort contrôle l’interaction, tout en étant pénalisé par l’activation éventuelle de doigts parasites. Un effort prolongé sur le doigt dominant incrémente la jauge de fatigue virtuelle, ce qui diminue progressivement le volume du retour audio-visuel, contraignant l’utilisateur à relâcher l’effecteur fatigué. Visuellement, le décor réagit par l’allumage d’un feu de camp et évolue vers une nuit étoilée.
- **Phase 2 (Isolation et Amplitude)** : Le système maintient l’exigence d’individuation par Force Nette et la contrainte de fatigue implicite de la Phase 1. De plus, l’amplitude de la force modifie désormais la nature du feedback pour encourager l’exploration de l’intensité : un appui faible (0.5N à 4N) génère une seule note et couleur ; un appui moyen (4N à 8N) déclenche deux notes/couleurs ; un appui fort ($> 8N$) produit un accord de trois notes/couleurs. Un appui global parasite crée une dissonance. Visuellement, le jour se lève.
- **Phase 3 (Convergence Spatiale)** : L’utilisateur doit atteindre et maintenir un chiffre de force cible spécifique et invisible. La réaction du système est modulée par la précision de l’utilisateur vis-à-vis de cette cible : visuellement par la clarté d’un anneau, et auditivement par l’ouverture d’un filtre passe-bas ainsi que par le rythme de musiques connues (qui s’ajuste pour retrouver son tempo original lorsque la force adéquate est appliquée). La récompense ultime de ce maintien prolongé est la fonte de la neige décorative.



FIGURE 2 – Interface de l’environnement interactif en Phase 3. L’anneau visuel agit comme une affordance implicite guidant la convergence de la force.

3.3 Participants et Procédure

Cette étude observationnelle transversale inclut 15 sujets sains recrutés par échantillonnage de convenance. La cohorte présente une moyenne d’âge de 27.6 ans (avec une étendue de 21 à 63 ans). L’échantillon comporte une forte prédominance de sujets droitiers (14 sujets utilisant leur main droite dominante, et 1 sujet gaucher utilisant sa main gauche dominante). La session d’interaction a une durée moyenne de 10 minutes par sujet, introduite uniquement par la "Consigne Zéro".

3.4 Extraction des Métriques Cinématiques

L'enregistrement à haute fréquence a permis d'extraire les métriques sur lesquelles l'algorithme réagit en temps réel :

- **La Force Nette d'Isolation** : Calculée selon la formule $F_{max} - F_{second_max}$ (la force du doigt principal moins la force du doigt parasite le plus fort). Une valeur élevée caractérise une excellente inhibition des syncinésies. Afin d'exclure les périodes de repos moteur et le bruit du capteur, seules les trames temporelles où la force maximale d'un doigt dépassait 0.5 N ont été conservées pour l'analyse de l'individuation. De plus, la Phase 1 a été subdivisée pour l'analyse visuelle en trois tiers (tertiles), permettant d'observer la dynamique d'exploration (Early Phase 1) et l'adaptation finale (Late Phase 1).
- **La Précision (Accuracy)** : Ce paramètre constitue la mesure principale de l'affinage moteur lors de la Phase 3. Son évaluation s'effectue en deux étapes de calcul.

Dans un premier temps, le système détermine l'erreur absolue normalisée E , définie par l'équation suivante :

$$E = \frac{|\text{Force}_{\text{appliquée}} - \text{Force}_{\text{cible}}|}{5} \quad (1)$$

(Le dénominateur de 5 Newtons fait office de constante de normalisation, correspondant à un effort isométrique de référence fixé empiriquement lors du calibrage du dispositif).

Dans un second temps, pour que le biofeedback respecte la réalité neurophysiologique des utilisateurs, le score final de précision P (compris entre 0 et 100%) n'est pas issu d'une soustraction linéaire. La valeur E est d'abord contrainte mathématiquement entre 0 et 1, puis injectée dans une fonction de transfert non-linéaire (une spline d'interpolation), illustrée par la Figure 3.

Cette courbe définit un profil d'évaluation conçu pour la rééducation :

- **Zone de tolérance (Plateau initial)** : Pour les déviations minimales (E tendant vers 0), le score P est maintenu à 100%. Ce choix de design permet d'absorber le bruit moteur naturel (micro-tremblements isométriques continus) sans pénaliser l'utilisateur, préservant ainsi son agentivité.
- **Dégradation organique (Pente sigmoïdale)** : Lorsque l'erreur s'accroît, la diminution du score s'opère de façon fluide, offrant un retour sensoriel progressif et non-binaire.
- **Seuil critique d'échec** : Le score de précision s'annule totalement ($P = 0\%$) lorsque le décalage de force devient biomécaniquement inadapté à la tâche visée (seuil atteint visuellement autour de $E \approx 0.8$ sur la Figure 3).

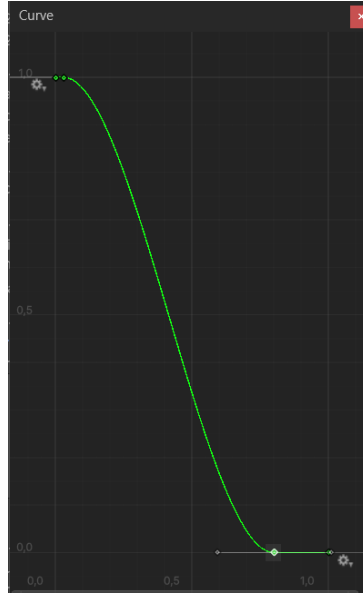


FIGURE 3 – Courbe de la fonction de transfert définissant le score de précision (P) selon l'erreur normalisée (E).

3.5 Considérations Éthiques

Cette étude a été menée dans le respect des principes fondamentaux de la recherche impliquant des êtres humains.

- **Consentement éclairé** : Avant le début de l'interaction, l'objectif de l'expérience et le fonctionnement du capteur Dextrain ont été expliqués individuellement à chacun des 15 participants. Un consentement oral a été recueilli auprès de chaque sujet, confirmant leur participation volontaire et leur droit de se retirer de l'étude à tout moment sans justification.
- **Évaluation des risques** : La tâche demandée était strictement non-invasive et consistait en une interaction ludique avec un environnement virtuel ("Forest of Senses") via un capteur de force isométrique. Compte tenu de la nature de l'exercice et de l'absence de collecte de données médicales sensibles sur une cohorte saine, le protocole présentait un risque minimal pour les participants.
- **Protection des données et anonymisation** : Bien que les données cinématiques aient été collectées initialement pour permettre leur traitement technique, une procédure d'anonymisation rigoureuse a été appliquée lors de la phase d'analyse. Toutes les informations permettant d'identifier les sujets ont été supprimées des fichiers de résultats finaux, garantissant que les métriques présentées ne puissent être liées à aucun individu spécifique.
- **Cadre institutionnel** : Conformément aux usages pour les études d'utilisabilité non-cliniques sur sujets sains au sein de notre institution, une approbation formelle par un comité d'éthique n'a pas été jugée requise pour cette phase de preuve de concept.

3.6 Évaluation Qualitative

À l'issue de l'interaction, un questionnaire a évalué : le but perçu de l'expérience, l'identification du déclencheur de la rotation, la conscientisation de l'isolation, et une

évaluation (Likert 1-5) du poids des modalités visuelle et sonore dans l'adaptation motrice.

3.7 Analyses Statistiques

Les comparaisons intra-sujets (Phase 0 vs Phase 2, et Début P3 vs Fin P3) ont été réalisées via le test non-paramétrique des rangs signés de Wilcoxon, adapté à la taille de notre cohorte ($N = 15$). Le seuil de significativité a été fixé à $p < 0.05$. La magnitude paramétrique de l'adaptation a été quantifiée à l'aide de la taille d'effet (*Cohen's d*) pour faciliter l'interprétation clinique.

4 Résultats et Preuves d'Adaptation

4.1 L'Émergence de l'Individuation

Le système a induit une inhibition significative des syncinésies. En utilisant la métrique de Force Nette d'Isolation, on observe une nette augmentation entre le mouvement libre (Phase 0) et le mouvement sous contrainte implicite (Phase 2). La moyenne globale de la cohorte est passée de 2.88 N (Phase 0) à 4.53 N (Phase 2), marquant une progression de +1.65 N. L'analyse statistique confirme un effet d'adaptation majeur et hautement significatif ($p = 0.0020$, $d = 0.99$). Une taille d'effet frôlant 1.0 indique que la quasi-totalité de l'échantillon a radicalement modifié sa stratégie biomécanique en réponse au feedback.

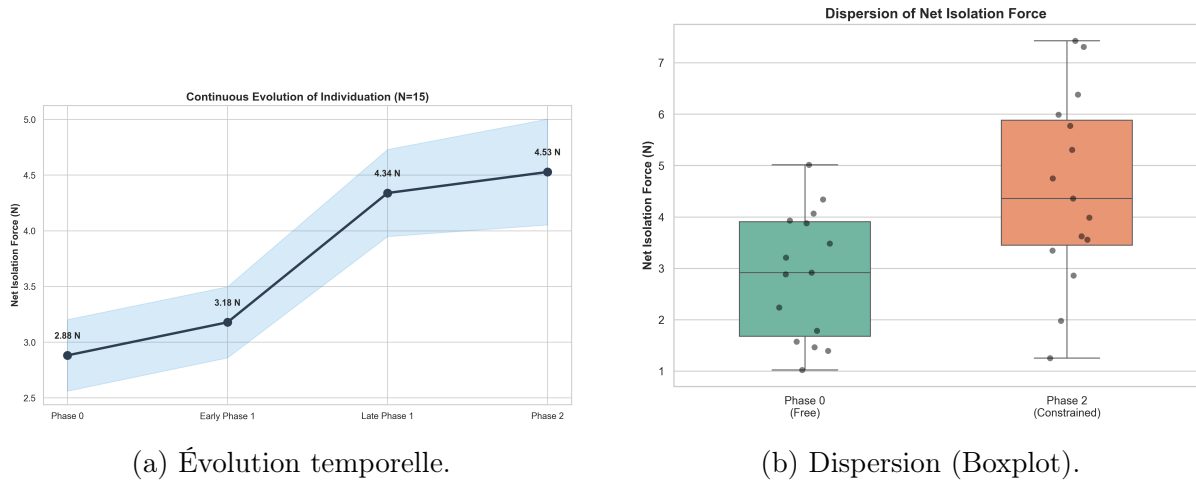


FIGURE 4 – Amélioration de la Force Nette d'Isolation entre la Phase 0 (Baseline) et la Phase 2 (Isolation exigée).

4.2 Convergence Sub-Maximale (Phase 3)

La courbe utilisée pour moduler la réaction du système en Phase 3 ne récompense l'utilisateur que s'il se trouve dans une fenêtre de force spécifique autour de la cible. Géométriquement, cette zone de résonance tolérée représente un pourcentage infime de l'amplitude totale d'effort permise par le capteur. Par conséquent, une stratégie d'appui purement aléatoire plafonnerait mathématiquement autour de 15% de précision (Accuracy).

Or, la cohorte a atteint une précision moyenne globale de 54.6%, prouvant une recherche intentionnelle et dirigée de la cible. Afin de s'affranchir des différences de temps d'exécution entre les sujets, une normalisation temporelle a été appliquée. Bien que la rotation digitale (induite par la fatigue virtuelle) entraîne des chutes de précision transitoires pour recalibrer proprioceptivement la pression, on observe un affinage clair de la stratégie motrice globale : l'exactitude moyenne passe de 43.4% dans le premier quintile (20% initiaux) de la phase, à 60.4% dans le dernier quintile. Ce lissage de la force est statistiquement significatif ($p = 0.0054$, $d = 0.86$).

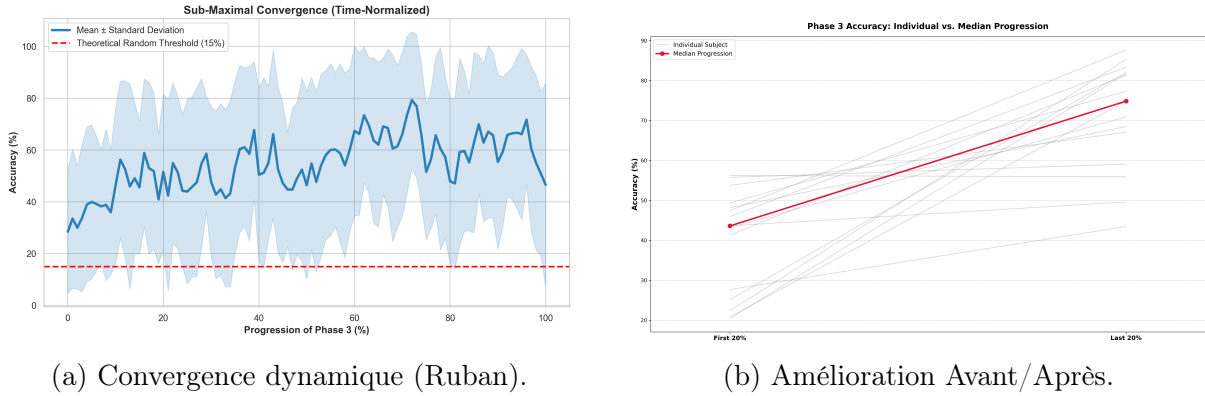


FIGURE 5 – Évolution et resserrement de la précision (Accuracy) en Phase 3, confirmant l'apprentissage d'une force isométrique constante.

4.3 Taxonomie Qualitative de l'Exploration

L'analyse des questionnaires révèle que la vaste majorité des sujets (13 sur 15, soit 86.7%) a consciemment perçu la règle d'isolation imposée par l'algorithme. De plus, l'ouïe s'est imposée comme le vecteur proprioceptif principal d'adaptation (l'indicateur sonore obtenant une note d'influence moyenne largement supérieure à l'indicateur visuel).

Le croisement de la cinématique et des verbatims a permis d'identifier trois profils d'interaction caractérisant la diversité de l'exploration :

- **Profil A : Les Déductifs Sensoriels.** Ils déduisent les règles de l'environnement dès les premières occurrences de pénalisation (*"Savoir utiliser le bon doigt au bon moment pour faire la bonne chose"*).
- **Profil B : Les Empiriques Somatiques.** Fortement explorateurs, ils testent les limites physiques du capteur. L'apprentissage passe par la confrontation à la dissonance (*"Je pensais pouvoir faire des accords au début mais en fait non"*, *"Quand il y avait plusieurs doigts en même temps c'était un peu le bazar"*).
- **Profil C : Les Stochastiques / Émergents.** Bien qu'ils n'aient pas intellectuellement l'algorithme (ex : *"Aucune idée"* du but), l'enregistrement révèle une augmentation de leur individuation. L'environnement contraint donc la biomécanique par l'action, avant même la formulation cognitive claire.

5 Discussion

5.1 Efficacité de la Guidance Silencieuse

L'étude valide l'hypothèse selon laquelle la "Guidance Silencieuse" est un outil de contrainte biomécanique efficace. En substituant les instructions orales explicites par une manipulation spatiale et sonore des affordances, le système a forcé 15 sujets naïfs à inhiber leurs syncinésies et à faire converger leur effort, tout en préservant l'autonomie [7].

La viabilité du protocole pour le participant gaucher démontre la résilience de l'algorithme, agnostique à la latéralité. De plus, le fait que les profils "stochastiques" parviennent à développer une excellente Force Nette démontre la robustesse de l'approche : l'interaction façonne le geste juste, quelle que soit la stratégie cognitive employée. Par ailleurs, la suprématie de la modalité sonore dans le guidage fin suggère que les environnements thérapeutiques futurs gagneraient à s'appuyer massivement sur la sonification du mouvement pour éviter la surcharge cognitive oculaire.

5.2 Limites de l'étude

Cette étude présente des limites inhérentes à son statut de preuve de concept. L'ordre séquentiel fixe des phases ne permet pas d'isoler un éventuel effet d'habituation au capteur. Toutefois, cet ordre est consubstantiel à notre *Game Design*, agissant comme un onboarding progressif [4]. Deuxièmement, bien que le système se soit révélé efficace pour l'unique participant gaucher, la latéralité n'a pas pu être statistiquement comparée dans l'analyse globale [8]. Enfin, la session courte évalue une adaptation motrice à court terme, ce qui constituera l'objet des travaux cliniques ultérieurs à long terme.

6 Conclusion et Travaux Futurs

Cette étude prouve que l'agentivité totale de l'utilisateur n'est pas incompatible avec une exigence biomécanique stricte. Il est possible de dicter au corps humain une action neuromotrice ciblée par le simple agencement des rétroactions numériques et des récompenses ambiantes. Les résultats obtenus sur sujets sains justifient cliniquement le passage à un essai futur sur des patients post-AVC, où cette approche pourrait permettre de pallier les limites motivationnelles de la neuro-rééducation conventionnelle.

Enfin, une possibilité d'évolution majeure à 5 ans s'ouvre avec l'IA Générative Somatique. L'environnement de la "Forest of Senses" pourrait être remplacé par des modèles génératifs d'images et de sons fonctionnant en temps réel. Le système ne se contenterait plus de baisser le volume en cas d'erreur, mais modifierait l'harmonie ou le style visuel de la scène générée (ex : passage d'un style aquarelle fluide à un style cubiste chaotique) en fonction de l'inhibition des syncinésies détectée.

Références

- [1] Adamovich, S. V., et al. (2009). [Sensorimotor Training in Virtual Reality: A Review.](#) *NeuroRehabilitation*.
- [2] Bhargava, A., et al. (2020). [Revisiting Affordance Perception in Contemporary Virtual Reality.](#) *Applied Ergonomics*.

- [3] Haar, S., et al. (2021). [Embodied Virtual Reality for the Study of Real-World Motor Learning](#). *PLOS One*.
- [4] Hatzl, J., et al. (2024). [Player Onboarding in a Low-Complexity Game Favouring Implicit Instructions](#). *DiVA Portal*.
- [5] Maksimov, A., et al. (2025). [Goal-Directed Play vs. Exploration: Player Behavior in 3D Game Environments](#). *DiVA Portal*.
- [6] Nast, I., et al. (2024). [Usability of a visual feedback system to assess and improve movement disorders related to neck pain: Perceptions of physical therapists and patients](#). *Heliyon*.
- [7] Peters, D., et al. (2018). [Designing for Motivation, Engagement and Wellbeing in Digital Experience](#). *Frontiers in Psychology*.
- [8] Schieber, M. H., et al. (2000). [Quantifying the Independence of Human Finger Movements: Comparisons of Digits, Hands, and Movement Frequencies](#). *Journal of Neuroscience*.
- [9] Térémetz, M., et al. (2023). [Efficacy of interactive manual dexterity training after stroke: a pilot single-blinded randomized controlled trial](#). *Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation*.
- [10] Xu, J., et al. (2017). [Separable systems for recovery of finger strength and control after stroke](#). *Journal of Neurophysiology*.